کامپیوتر کمتر.
کابل کمتر .توقف کمتر.

راهکار کنار هر ماشین CNC؛ برای انتقال برنامه، محافظت از پورت سریال و گزارش شیفت.



مالک و مدیرعامل | برنامه‌نویس و دفتر فنی | اپراتور CNC

Elecio Smart DNCکنار هر ماشین نصب می‌شود و برنامه NCرا بدون کامپیوتر جداگانه و بدون کابل‌کشی طولانی DNCبه کنترل می‌رساند.

برای هر CNC
یک کیس یا لپ‌تاپ لازم نیست

در خیلی از کارگاه‌ها برای ارسال برنامه، کنار هر ماشین یک کامپیوتر قدیمی، کابل RS232و نرم‌افزار DNCنگه داشته می‌شود؛ یعنی نگهداری بیشتر و خرابی بیشتر.

01

→

کامپیوتر اضافه

برای هر ماشین یک سیستم جدا می‌خواهد : برق، ویندوز، نرم‌افزار و نگهداری.

02

!

توقف با خرابی همان PC

وقتی ویندوز یا پورت آن سیستم مشکل بگیرد، انتقال برنامه همان ماشین می‌خوابد.

03

×

شلوغی کنار دستگاه

کیس، مانیتور، موس و کابل‌ها فضای کار اپراتور را اشغال می‌کند.

04

?

نسخه‌های پراکنده

فایل‌ها بین فلش، کامپیوترها و پوشه‌های مختلف پخش می‌شوند.

الکسیو جای کامپیوتر کنار ماشین را می‌گیرد؛ هر ماشین دستگاه خودش را دارد.

فایل‌ها از یک نرم‌افزار مدیریت می‌شوند، اما خط تولید به یک کامپیوتر مرکزی وابسته نیست.

یک نرم‌افزار برای مدیریت؛
یک دستگاه مستقل کنار هر CNC

الکسیو سرور مرکزیِ سریال نیست که خرابی یک سیستم همه ماشین‌ها را بخواباند .هر CNCاز طریق دستگاه خودش برنامه را دریافت و آن را اجرا می‌کند.

- آماده‌سازی در دفتر
- انتخاب ماشین مقصد
- ارسال از شبکه / WiFi



- دریافت روی دستگاه الکسیو
- ارسال کوتاه به پورت CNC
- ثبت زمان و نتیجه

نتیجه برای کارگاه

کامپیوتر کمتر، کابل کمتر، وابستگی کمتر و کنترل بهتر فایل‌ها.

ماشین CNC | اپراتور | دستگاه الکسیو | نرم‌افزار مدیریت

مسئله دوم :کابل سریال بلند

کابل کمتر؛
دردسر DNCکمتر

کابل RS232بلند در محیط کارگاه، کنار تابلو برق، موتور، اینورتر و دستگاه‌های جوش، می‌تواند باعث قطع و وصل، نویز یا ارسال ناقص برنامه شود.



01 نویز محیطی

کابل متراژ بالا بیشتر نویز می‌گیرد و عیب‌یابی آن وقت‌گیر است.

02 قطعی و ارسال ناقص

یک اتصال ضعیف می‌تواند برنامه را وسط انتقال متوقف کند.

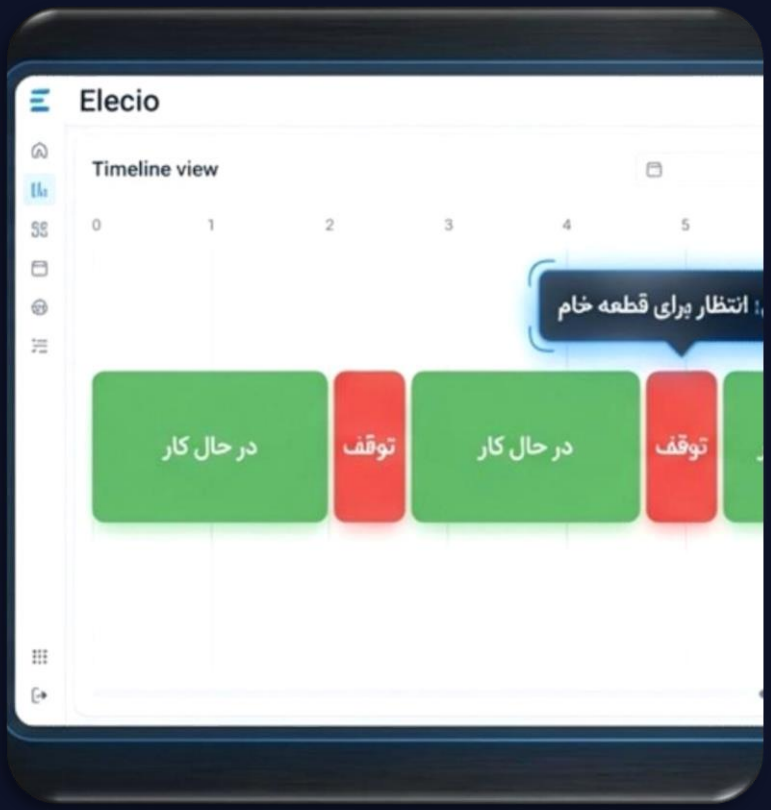
03 کابل‌کشی پرهزینه

با تغییر چیدمان کارگاه، کابل‌کشی و تست دوباره لازم می‌شود.

با الکسیو، کابل سریال فقط کوتاه و کنار ماشین می‌ماند؛ انتقال اصلی از طریق شبکه انجام می‌شود.

خرابی پورت،
یعنی چند روز خواب ماشین

در ماشین‌های قدیمی، کارت ارتباطی و پورت سریال به‌سادگی قابل جایگزینی نیست .نوسان برق یا ایراد پورت کامپیوتر قدیمی می‌تواند هزینه تعمیر و چند روز توقف ایجاد کند.



01 کاهش ریسک آسیب مستقیم

الکسیو بین شبکه و پورت CNC قرار می‌گیرد و وابستگی به پورت کامپیوترهای قدیمی را کم می‌کند.

02 دست‌کاری کمتر پورت

پورت ماشین مدام وصل و جدا نمی‌شود و فشار فیزیکی کمتری می‌بیند.

03 کاهش خواب دستگاه

هدف این است که ماشین ارزشمند کارگاه به خاطر یک پورت، چند روز از سرویس خارج نشود.

پورت CNC | نوسان برق | کامپیوتر قدیمی | خواب ماشین

پورت سریال CNCیک نقطه حساس است؛ الکسیو برای محافظت از همین نقطه طراحی شده است.

عددهایی که
واقعاً به درد کارگاه می‌خورند

الکسیو فقط فایل نمی‌فرستد؛ اجرای برنامه‌ها را با تاریخ و ساعت ثبت می‌کند تا زمان کار، توقف و آماده‌سازی هر ماشین مشخص شود.

منطق گزارش‌گیری

شروع برنامه +

پایان برنامه +

فاصله بین سایکل‌ها =

زمان خواب ماشین

01 مدت اجرای فایل

هر برنامه چه مدت روی ماشین اجرا شده است.

02 زمان بین دو سایکل

باز و بست قطعه، آماده‌سازی، ابزار و انتظار مشخص می‌شود.

03 گزارش پایان شیفت

می‌بینید کدام ماشین بیشتر کار کرده و کدام بیشتر منتظر مانده است.

فرمول ساده برای مدیر کارگاه

زمان شیفت -زمان اجرای واقعی =زمان قابل بررسی و بهبود

پشتیبانی فنی

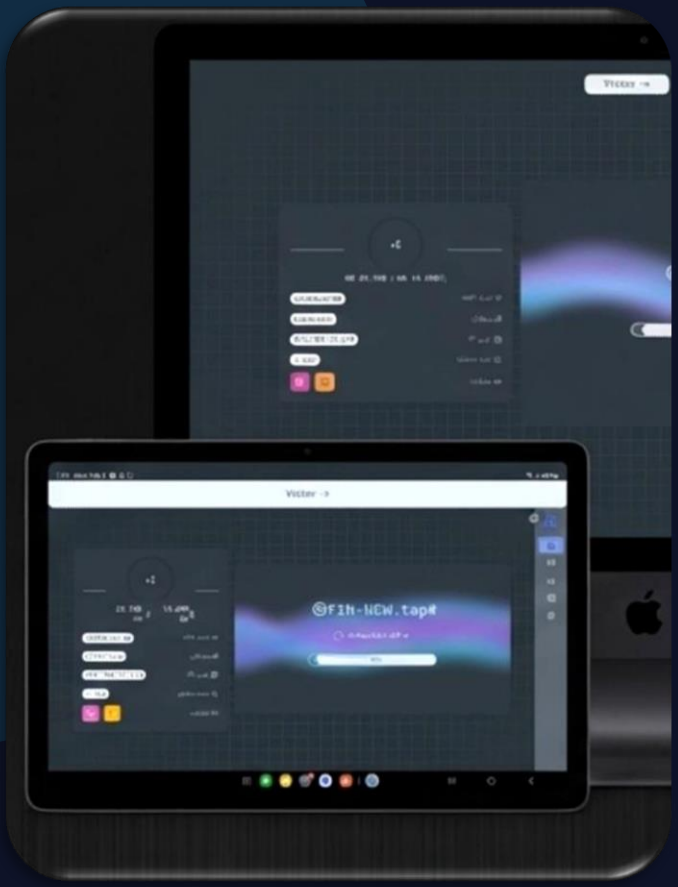
به‌روزرسانی نرم‌افزار

12ماه گارانتی

برای برنامه‌نویس و دفتر فنی

فایل آماده است؛
مسیر ارسال کوتاه‌تر می‌شود

برنامه‌نویس لازم نیست برای هر ماشین سراغ یک کامپیوتر جدا، فلش یا کابل برود .فایل از همان محیط کاری ارسال می‌شود.



01 انتخاب ماشین مقصد

برنامه دقیقاً برای همان CNCارسال می‌شود.

02 توضیح و برچسب

نام سفارش، توضیح اجرا و نسخه فایل مشخص می‌ماند.

03 تحویل بدون رفت‌وآمد

تمرکز دفتر فنی روی CAMو ساخت قطعه می‌ماند، نه حمل فایل.

هدف :فایل درست، روی ماشین درست، بدون رفت‌وآمد اضافه.

کنترل فایل‌ها
از یک محیط ساده

در نرم‌افزار ویندوز، وب یا موبایل، ماشین مقصد انتخاب می‌شود؛ فایل با نام، توضیح و پوشه مشخص ارسال می‌شود و وضعیت انتقال دیده می‌شود.

01 انتخاب ماشین

02 فولدربندی فایل‌ها

03 ارسال تحت شبکه / WiFi



04 برنامه‌های گروهی

چند فایل برای یک سفارش یا اجرای متوالی مرتب می‌شوند.

05 تکرار خودکار

برای سری‌کاری، برنامه بعد از پایان برای اجرای بعدی آماده می‌شود.

شناسایی دستگاه‌ها در شبکه | Web | Mobile | Windows

فایل گم نمی‌شود؛ سابقه‌اش می‌ماند

برای هر ماشین می‌توانید برنامه‌ها را مرتب نگه دارید و بعداً ببینید چه فایلی، چه زمانی و برای کدام دستگاه ارسال شده است.



1 پوشه‌بندی بر اساس ماشین یا سفارش
فایل‌ها با ساختار مشخص در دسترس می‌مانند.

2 ثبت زمان ارسال
زمان، کاربر و ماشین مقصد قابل بررسی است.

3 کنترل وضعیت انتقال
خطای ارتباط یا ارسال ناقص سریع‌تر مشخص می‌شود.

4 اتصال به گزارش اجرا
برنامه فعال، مدت اجرا و تعداد اجرای موفق در گزارش می‌آید.

وقتی اختلافی در نسخه فایل پیش بیاید، سابقه ارسال مسیر بررسی را سریع‌تر روشن می‌کند.

آرشیو منظم | ذخیره پارامترها | سوابق ارسال

برای اپراتور CNC

برنامه روی دستگاه آماده است؛
اپراتور فقط انتخاب می‌کند

اپراتور از کنار ماشین دور نمی‌شود و با نام و توضیح فایل، برنامه درست را انتخاب می‌کند.



01 دریافت سریع برنامه

از دفتر فنی یا سیستم مدیریت، روی دستگاه کنار CNC.

02 کاهش خطای انتخاب

نام، پوشه و توضیح کمک می‌کند فایل اشتباه اجرا نشود.

03 محافظت از پورت سریال

پورت ماشین کمتر دست‌کاری می‌شود و در مسیر محافظت‌شده‌تری قرار می‌گیرد.

قابل‌اعتماد | کم‌دردسر | ساده

کار اپراتور باید سریع و واضح باشد؛ نه درگیر کامپیوتر و کابل.

شروع تولید با حداقل مرحله

دریافت، بررسی، اجرا
مسیر ساده برای اپراتور

رابط دستگاه برای کارگاه طراحی شده؛ مسیر کار کوتاه است و اپراتور با چند مرحله ساده به برنامه می‌رسد.



1 دریافت

برنامه در پوشه مشخص روی دستگاه الکسیو آماده می‌شود.

2 بررسی

نام فایل و توضیح سفارش کنترل می‌شود.

3 اجرا

برنامه به کنترل CNC منتقل و تولید آغاز می‌شود.

برنامه گروهی | تکرار خودکار | حالت خواب / آماده‌باش

برای سری‌کاری، اجرای بعدی سریع‌تر و منظم‌تر آماده می‌شود.

فاصله بین دو سایکل
دیگر نامرئی نیست

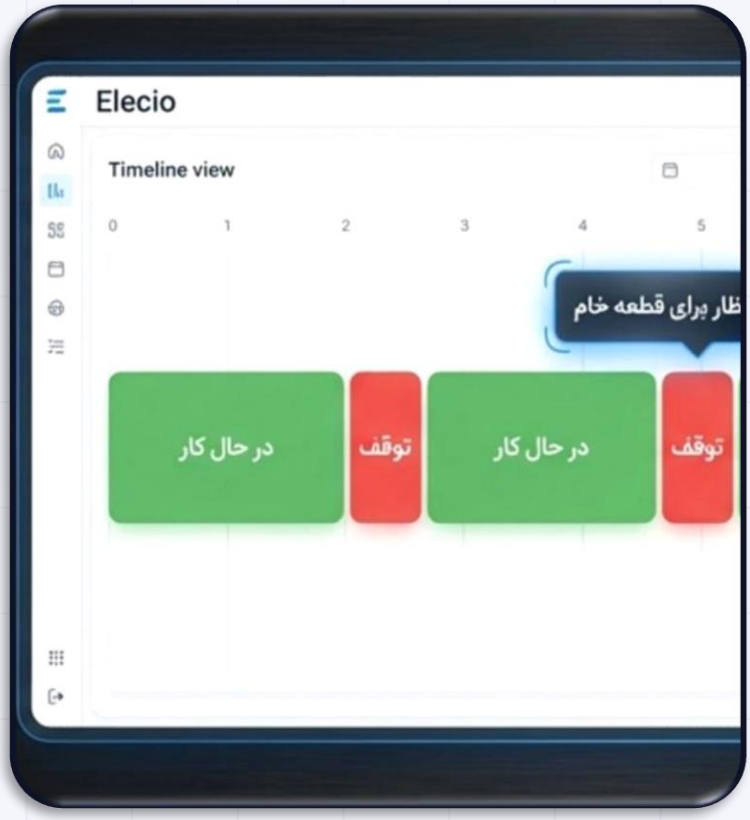
زمانی که ماشین برنامه را تمام کرده اما قطعه بعدی هنوز شروع نشده، در گزارش دیده می‌شود؛ این همان زمان باز و بست، تنظیم یا انتظار است.

01 باز و بست قطعه

02 تنظیم و صفرگیری

03 تعویض ابزار یا مواد

04 انتظار اپراتور یا قطعه



هدف گزارش، کنترل افراد نیست؛ پیدا کردن توقف‌های تکراری و کم کردن خواب ماشین است.

داده ساده، تصمیم عملی برای شیفت بعد.

یک راهکار صنعتی؛
برای ماشین‌های قدیمی و جدید

کنار هر CNC یک دستگاه الکسیو نصب می‌شود و نرم‌افزار مدیریت، ارسال و آرشیو فایل‌ها را انجام می‌دهد.

نرم‌افزار مدیریت



- مدیریت و فولدربندی فایل‌ها
- ارسال مستقیم و پایش وضعیت
- برنامه‌های گروهی و تکرار خودکار
- سوابق ارسال و گزارش اجرای برنامه
- Windows / Web / Mobile

سخت‌افزار کنار ماشین



- حذف کامپیوتر جداگانه کنار هر CNC
- اتصال کوتاه به پورت سریال ماشین
- محافظت از پورت سریال
- دریافت برنامه از شبکه / WiFi
- ذخیره پارامترهای ارتباطی ماشین

سازگاری با تمام کنترل‌های مطرح صنعت

FANUC	SIEMENS	HEIDENHAIN
MITSUBISHI	HAAS	CHARMILLES

سازگاری نهایی بر اساس مدل کنترل، نوع پورت و شرایط ماشین پیش از خرید بررسی می‌شود.

ماشین‌ها را بدون کامپیوتر اضافه به جریان فایل و گزارش وصل کنید

برای بررسی سازگاری، مدل کنترل، تصویر پورت ارتباطی و روش فعلی انتقال برنامه را برای کارشناسان الکسیو ارسال کنید.

برای مشاهده وب‌سایت و درخواست مشاوره اسکن کنید.

وب‌سایت 01

elecio.ir

ایمیل 02

info@elecio.ir

تماس و مشاوره 03

026 4472 5131

مسیر شروع همکاری

ارسال مشخصات 01

مدل کنترل، پورت و روش فعلی انتقال

بررسی فنی 02

نوع کابل، پارامترها و سازگاری

دمو و پیشنهاد 03

راهکار مناسب برای تعداد ماشین‌ها

نصب و آموزش 04

راه‌اندازی، تست ارسال و آموزش اپراتور